



Lernmodul zum Experiment

"Pohlscher Resonator"

In diesem Versuch werden Sie sich mit unterschiedlichen Formen von Schwingungen auseinandersetzen. Sie werden ein klassisches System einer getriebenen, gedämpften Schwingung untersuchen.

Von der Vorbereitung weicht dieser Versuch von den anderen Versuchen ab. Sie werden in diesem Lernmodul basierend auf Ihren eigenen Entscheidungen und Ihrem Vorwissen zu unterschiedlichen Schwingungsverhalten weitergeleitet. Klicken Sie sich durch das Lernmodul, beantworten Sie Fragen, spielen Sie mit Simulationen und gelangen Sie auf Ihrem individuellen Weg zu einer von mehreren Versuchsanleitung. Je nachdem, wie Sie sich im Laufe des Lernmoduls entscheiden, erhalten Sie eine Versuchsanleitung mit einem etwas anders gelagerten Schwerpunkt.

Beachten Sie: Je nachdem, welchen Weg Sie wählen, kann es sein, dass Ihnen "Tests" zu unterschiedlichen Themen begegnen. Die Tests öffnen sich jeweils in einem neuen Fenster. Bearbeiten Sie den Test, schließen diesen ab, beachten Sie Ihr Testergebnis und gehen Sie anschließend zurück auf die ursprüngliche Seite.

Periodische Schwingungen bilden die Grundlage vieler physikalischer Phänomene. Das Schwingen einer Schaukel, das Schwingen von Atomen in einem Festkörper, das Schwingen in einem elektrischen Schwingkreis, das Schwingen der Stimmlippen in Ihrem Kehlkopf. Diese und auch viele weitere Phänomene lassen sich in guter Näherung unter geeigneten Bedingungen als harmonische Schwingungen fassen und mathematisch mit Hilfe von ähnlich aussehenden Differentialgleichungen beschreiben. Sie werden in diesem Versuch Prinzipien der Resonanzerscheinungen und Phasenverschiebung untersuchen. Das Verständnis dieser Prinzipien ist auch für

andere Bereiche der Physik, wie die Atom-, Festkörper- und Astrophysik von Bedeutung. Exemplarisch werden Sie Schwingungsphänomene am Beispiel des Pohl'schen Rads untersucht.

Auf den folgenden Seiten können Sie sich vertiefter mit dem physikalischen Prinzip, der Datenaufnahme und ihren Fehlerquellen, und dem Versuchsaufbau beschäftigen. Im Glossar finden Sie Erklärungen zu den wichtigsten Begriffen zum Pohl'schen Rad und harmonischen Schwingungen.



